

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»**

*ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ КИБЕРНЕТИКИ*

Отчёт по лабораторной работе №3

***Построение структурной модели генератора постоянного тока
(ГПТ) с независимым возбуждением***

Выполнил:

Студент гр. БПМ-22-РК-1

Дмитрий Муравский

Проверил:

Преподаватель

Андрей Ильич Тихонов

2.1. Теоретическая часть

В качестве генератора постоянного тока разрабатываемой САУ будем использовать машин серии 2П.

Часто такой двигатель снабжается редуктором, для уменьшения скорости вращения до требуемого значения.

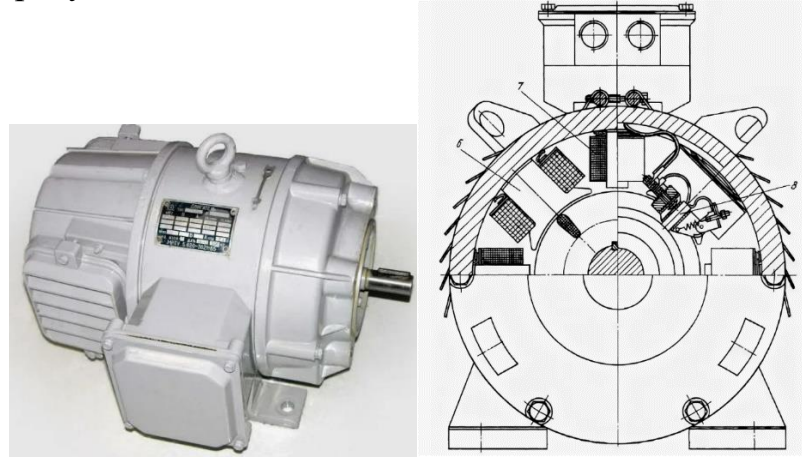


Рис. 3.1. Машина постоянного тока серии 2П

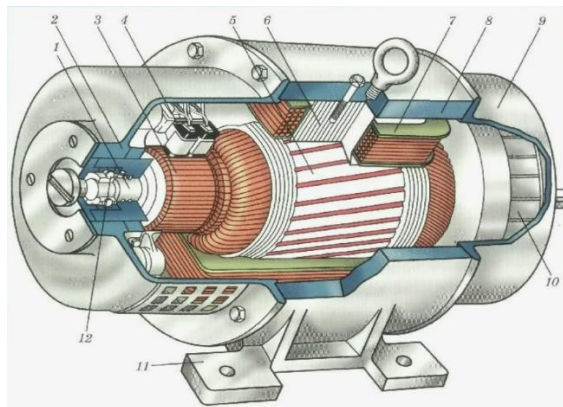


Рис. 3.2. Устройство машины постоянного тока

Система уравнений динамики ГПТ имеет вид

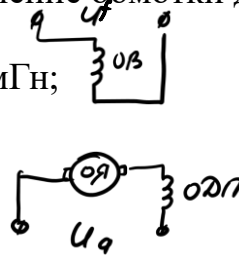
$$\begin{cases} u_f(t) = R_f i_f(t) + L_f \frac{di_f(t)}{dt}, \\ u_a(t) = e_a(\Phi, \omega) - R_a i_a(t) - L_a \frac{di_a(t)}{dt}, \\ J \frac{d\omega(t)}{dt} = M_e(t) - M(\Phi, i_a), \\ e_a(\Phi, \omega) = C\Phi(i_f) \cdot \omega(t), \\ M(\Phi, i_a) = C\Phi(i_f) \cdot i_a(t), \\ C = \text{const}, \end{cases} \quad (3.1)$$

где $u_f(t)$, $u_a(t)$ – мгновенные значения напряжения соответственно в цепи обмотки возбуждения (ОВ) и обмотки якоря (ОЯ); R_f – сопротивление ОВ; i_f – мгновенное значение тока ОВ; L_f – индуктивность ОВ; R_a – сопротивление в цепи ОЯ; i_a – мгновенное значение тока ОЯ; L_a – индуктивность ОЯ; e_a – ЭДС ОЯ; Φ – мгновенное значение величины основного потока, определяемое по

кривой намагничивания машины $\Phi(i_f)$; ω – частота вращения якоря; J – момент инерции на валу; M – электромагнитный момент машины; M_e – момент сопротивления на валу машины; C – конструктивная постоянная машины; t – время.

Коэффициенты данной системы уравнений можно приблизительно рассчитать по паспортным данным МПТ или по информации из каталогов. Для этого необходимо знать:

- 1) номинальную мощность P_n , Вт;
- 2) номинальное напряжение U_n , В;
- 3) номинальную частоту вращения n_n , об/мин;
- 4) КПД в номинальном режиме η_n , %;
- 5) сопротивление в цепи ОЯ, $R_a = R_{a0} + R_d$, Ом, где R_{a0} – сопротивление собственно ОЯ; R_d – сопротивление обмотки добавочных полюсов;
- 6) сопротивление ОВ R_{f0} , Ом;
- 7) индуктивность в цепи ОЯ L_a , мГн;
- 8) диаметр машины d_{30} , м;
- 9) длину машины l_{30} , м.



Напряжение в цепи ОВ $u_f(t)$ принимаем заданным ступенчатой функцией

$$u_f(t) = \begin{cases} 0, & \text{при } t < 0, \\ U_n, & \text{при } t \geq 0. \end{cases} \quad (3.2)$$

Зависимость $C\Phi(i_f)$ может быть построена по универсальной кривой намагничивания, представленной на рис. 3.1.

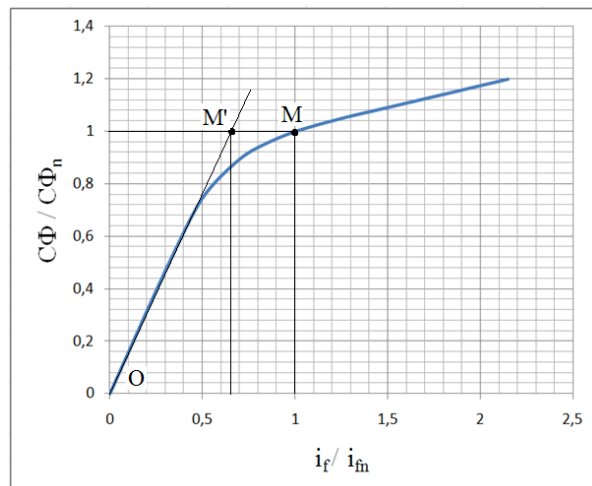


Рис. 3.1. Универсальная кривая намагничивания МПТ

Однако в целях линеаризации модели можно принять допущение о том, что исследуемая машина работает только на линейном участке кривой намагничивания. Это значит, что вместо реального номинального тока ОВ i_{fn} необходимо пользоваться в модели током ОВ линеаризованной МПТ i'_{fn} . Из рис. 2.1 следует, что для точки M'

$$i'_{fn} \approx 0,65 \cdot i_{fn}, \quad (3.3)$$

где номинальный ток ОВ, А,

$$i_{fn} = \frac{U_n}{R_{f0}}. \quad (3.4)$$

Это приводит к необходимости пересчета ОВ. Расчетное значение сопротивления ОВ R_f находим из условия

$$U_n = R_{f0} i_{fn} = R_f i'_{fn},$$

то есть

$$R_f \approx \frac{R_{f0}}{0,65}. \quad (3.5)$$

Индуктивность ОВ находим по приближительной формуле, Гн,

$$L_f \approx \frac{L_a}{0,05} \frac{R_f}{R_a}. \quad (3.6)$$

Величину ЭДС ОЯ в номинальном режиме найдем по формуле, В,

$$e_a(\Phi_n, \omega_n) = U_n - i_{an} \cdot R_a, \quad (3.7)$$

где номинальный ток в цепи ОЯ, А,

$$i_{an} = \frac{P_n \cdot 100\%}{U_n \cdot \eta_n}. \quad (3.8)$$

Из условия

$$e_a(\Phi_n, \omega_n) = C\Phi(i_{fn}) \cdot \omega_n \quad (3.9)$$

находим

$$C\Phi(i_{fn}) = \frac{e_a(\Phi_n, \omega_n)}{\omega_n}, \quad (3.10)$$

где номинальная частота вращения, рад/с,

$$\omega_n = \frac{n_n \cdot 2\pi}{60}. \quad (3.11)$$

Так как ЭДС ОЯ и частота вращения в номинальном режиме в линеаризованной машине должны равняться соответствующим величинам реальной машины, то справедливо условие

$$C\Phi(i_{fn}) = C\Phi'(i'_{fn}) = \frac{e_a(\Phi_n, \omega_n)}{\omega_n}. \quad (3.12)$$

При этом в линеаризованной машине

$$C\Phi'(i'_f) = C_f \cdot i'_f, \quad (3.13)$$

где C_f – константа, которая может быть найдена из условия

$$C_f = \frac{C\Phi'(i'_{fn})}{i'_{fn}} = \frac{C\Phi(i_{fn})}{i'_{fn}} = \frac{C\Phi(i_{fn})}{0,65 \cdot i_{fn}} = \frac{e_a(\Phi_n, \omega_n)}{0,65 \cdot i_{fn} \cdot \omega_n}. \quad (3.14)$$

Получаем в (3.1)

$$e_a(\Phi, \omega) = C_f i_f(t) \omega(t); \quad (3.15)$$

$$M(\Phi, \omega) = C_f i_f(t) i_a(t). \quad (3.16)$$

Момент инерции якоря, кг · м²:

$$J \approx 800 \cdot D_a^4 l_a, \quad (3.17)$$

где $D_a \approx \frac{d_{30}}{2}$ – диаметр якоря, м; $l_a \approx \frac{l_{30}}{2}$ – расчетная длина якоря, м/

Следует отметить, что в (3.15) присутствует нелинейная операция умножения двух сигналов $i_f(t)\omega(t)$. В (3.16) также присутствует нелинейная операция умножения двух сигналов $i_f(t)i_a(t)$. Линеаризовать эти операции в достаточно широких пределах можно только при допущении, что один из сигналов не изменяется во времени.

Поэтому для описания динамики ГПТ в целях линеаризации систему уравнений (3.1) желательно упростить, приняв допущение о постоянстве частоты вращения якоря $\omega(t) = \omega_n = const$. При этом третье уравнение в (3.1) выпадает и (3.16) больше не требуется, а выражение (3.15) принимает вид

$$e_a(t) = C_f \omega_n i_f(t) = K_\omega i_f(t), \quad (3.18)$$

где $K_\omega = C_f \omega_n$. (3.19)

Кроме того, для ГПТ с независимым возбуждением справедливо уравнение

$$u_a(t) = R_n i_a(t), \quad (3.20)$$

где R_n – сопротивление нагрузки ГПТ, которое для номинального режима можно вычислить по формуле

$$R_n = \frac{U_n}{i_{an}}. \quad (3.21)$$

В результате с учетом подстановок система уравнений (3.1) для случая ГПТ принимает вид

$$\begin{cases} u_f(t) = R_f i_f(t) + L_f \frac{di_f(t)}{dt}, \\ R_n i_a(t) = K_\omega i_f(t) - R_a i_a(t) - L_a \frac{di_a(t)}{dt}. \end{cases} \quad (3.22)$$

Для построения структурной схемы решения системы уравнений (3.22) она приводится к канонической форме Коши:

$$\begin{cases} \frac{di_f(t)}{dt} = \frac{1}{L_f} (u_f(t) - R_f i_f(t)), \\ \frac{di_a(t)}{dt} = \frac{1}{L_a} (K_\omega i_f(t) - (R_a + R_n) i_a(t)). \end{cases} \quad (3.23)$$

Структурная схема решения системы уравнений (3.23) в Simulink приведена на рис. 3.2. Результаты расчета динамики ГПТ в форме графиков $i_f(t)$ и $i_a(t)$ при подаче напряжения $u_f(t)$ на ОВ приведены на рис. 3.3.

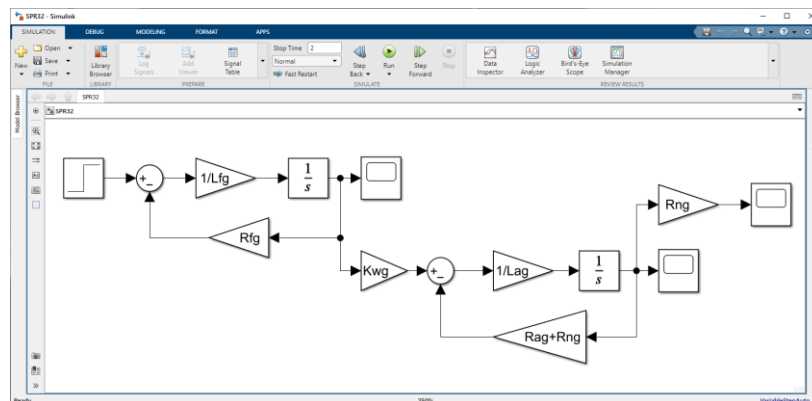


Рис. 3.2. Структурная модель ГПТ в Simulink

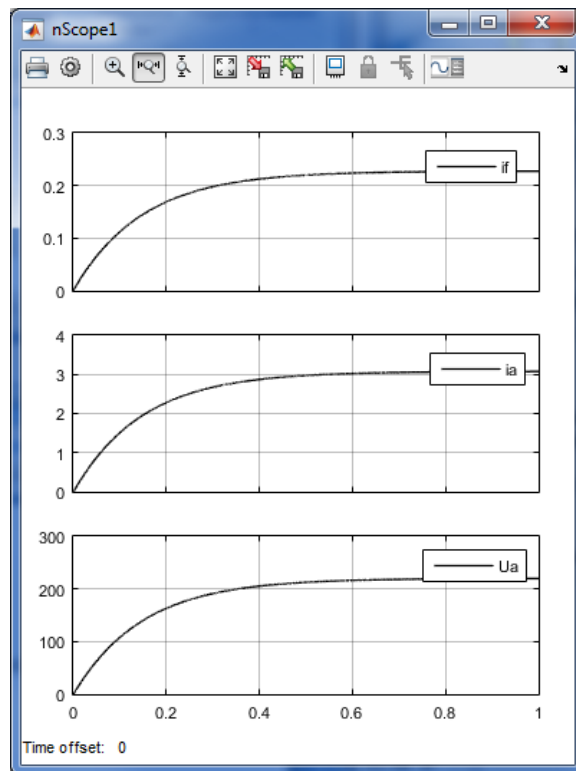


Рис. 3.3. Результаты расчета модели ГПТ
Текст программы:

```

%=====
%Параметры ГПТ с независимым возбуждением
%=====
Ung = 220; %напряжение, В
P2g = 6700; %номинальная мощность, Вт
nng = 3000; %номинальная частота вращения, об/мин
KPDg = 86; %КПД
Ra0g = 0.12; %сопротивление ОЯ, Ом
Rdg = 0.089; %сопротивление ОДП, Ом
Rf0g = 0.089; %сопротивление ОВ, Ом
Lag = 2.9e-3; %индуктивность в цепи ОЯ, Гн
L30g = 940e-3; %длина машины, м
d30g = 300e-3; %диаметр машины, м
%=====
Rag = Ra0g + Rdg; %сопротивление в цепи обмотки якоря, Ом
Ufg = Ung; %напряжение в цепи обмотки возбуждения, В;
Uag = Ung; %напряжение в цепи обмотки якоря, В;
ifng = Ung/Rf0g; %номинальный ток в цепи ОВ, А;
Rfg = Rf0g/0.65; %приведенное сопротивление ОВ, Ом
Lfg = Lag/0.06*Rfg/Rag; %индуктивность в цепи ОВ, Гн
wng = nng*2*pi/60; %номинальная частота вращения, рад/мин
iang = P2g*100/KPDg/Ung; %номинальная ток в цепи ОЯ, А
Eang = Ung - iang*Rag; %ЭДС ОЯ в номинальном режиме
Cfg = Eang/(0.65*ifng*wng);
lag = L30g/2; %расчетная длина якоря, м
Dag = d30g/2; %диаметр якоря, м
Jg = 800*Dag^4*lag*0.1; %момент инерции якоря, кг*м^2
Kwg = Cfg*wng;
%=====

```

2.1. Экспериментальная часть

Данные для построения модели ГПТ и рассчитанные параметры всех элементов структурных модели:

The image shows the MATLAB R2018a environment with a script named 'Prac.m' open in the Editor. The script calculates various parameters for a synchronous motor model. The Command Window shows the execution of the script, displaying the values of 'KPDg' (80) and 'Rng' (3.0250). The Workspace window shows the values of various variables calculated by the script.

Script Content (Prac.m):

```
1 %=====
2 %Параметры ГПТ с независимым возбуждением
3 %=====
4 Ung = 110; %напряжение, В
5 P2g = 3200; %номинальная мощность, Вт
6 nng = 1120; %номинальная частота вращения, об/мин
7 KPDg = 80,5; %КПД
8 Ra0g = 0.11; %сопротивление ОЯ, Ом
9 Rdg = 0.078; %сопротивление ОДП, Ом
10 Rf0g = 0.078; %сопротивление ОБ, Ом
11 Lag = 3.5e-3; %индуктивность в цепи ОЯ, Гн
12 L30g = 940e-3; %длина машины, м
13 d30g = 300e-3; %диаметр машины, м
14 %=====
15 Rag = Ra0g + Rdg; %сопротивление в цепи обмотки якоря, Ом
16 Ufg = Ung; %напряжение в цепи обмотки возбуждения, В;
17 Uag = Ung; %напряжение в цепи обмотки якоря, В;
18 ifng = Ung/Rf0g; %номинальный ток в цепи ОБ, А;
19 Rfg = Rf0g/0.65; %приведенное сопротивление ОБ, Ом
20 Lfg = Lag/0.06*Rfg/Rag; %индуктивность в цепи ОБ, Гн
21 wng = nng*2*pi/60; %номинальная частота вращения, рад/мин
22 iang = P2g*100/KPDg/Ung; %номинальный ток в цепи ОЯ, А
23 Eang = Ung - iang*Rag; %ЭДС ОЯ в номинальном режиме
24 Cfg = Eang/(0.65*ifng*wng);
25 lag = L30g/2; %расчетная длина якоря, м
26 Dag = d30g/2; %диаметр якоря, м
27 Jg = 800*Dag^4*lag*0.1; %момент инерции якоря, кг*м^2
28 Kwg = Cfg*wng;
29 Rng = Ung/iang %сопротивление нагрузки ГПТ
30 %=====
31
```

Workspace Variables:

Name	Value
ans	5
Cfg	9.5955e-04
d30g	0.3000
Dag	0.1500
Eang	103.1636
iang	36.3636
ifng	1.4103e+03
Jg	0.0190
KPDg	80
Kwg	0.1125
L30g	0.9400
lag	0.4700
Lag	0.0035
Lfg	0.0372
nng	1120
P2g	3200
Ra0g	0.1100
Rag	0.1880
Rdg	0.0780
Rf0g	0.0780
Rfg	0.1200
Rng	3.0250
Uag	110
Ufg	110
Ung	110
wng	117.2861

Command Window:

```
>> Prac

KPDg =

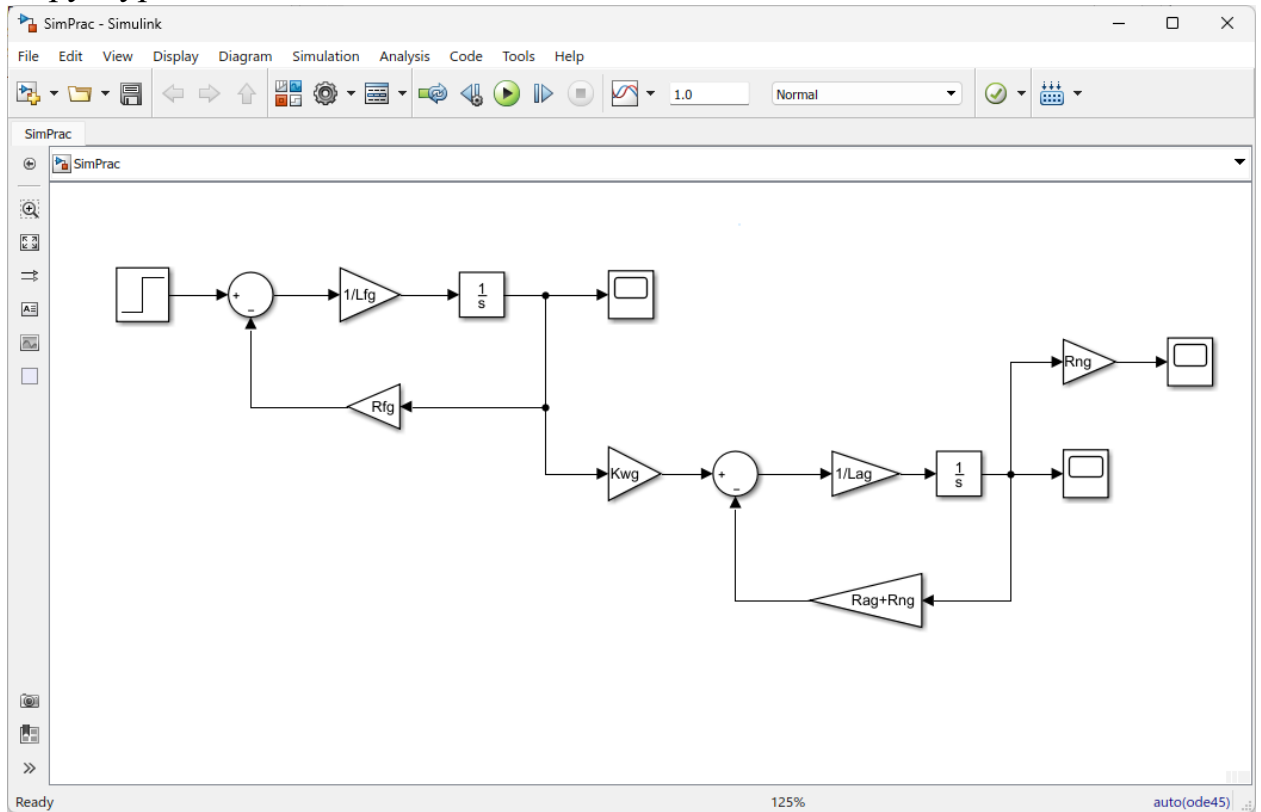
    80

Rng =

    3.0250

fx >>
```


Структурная схема ГПТ:



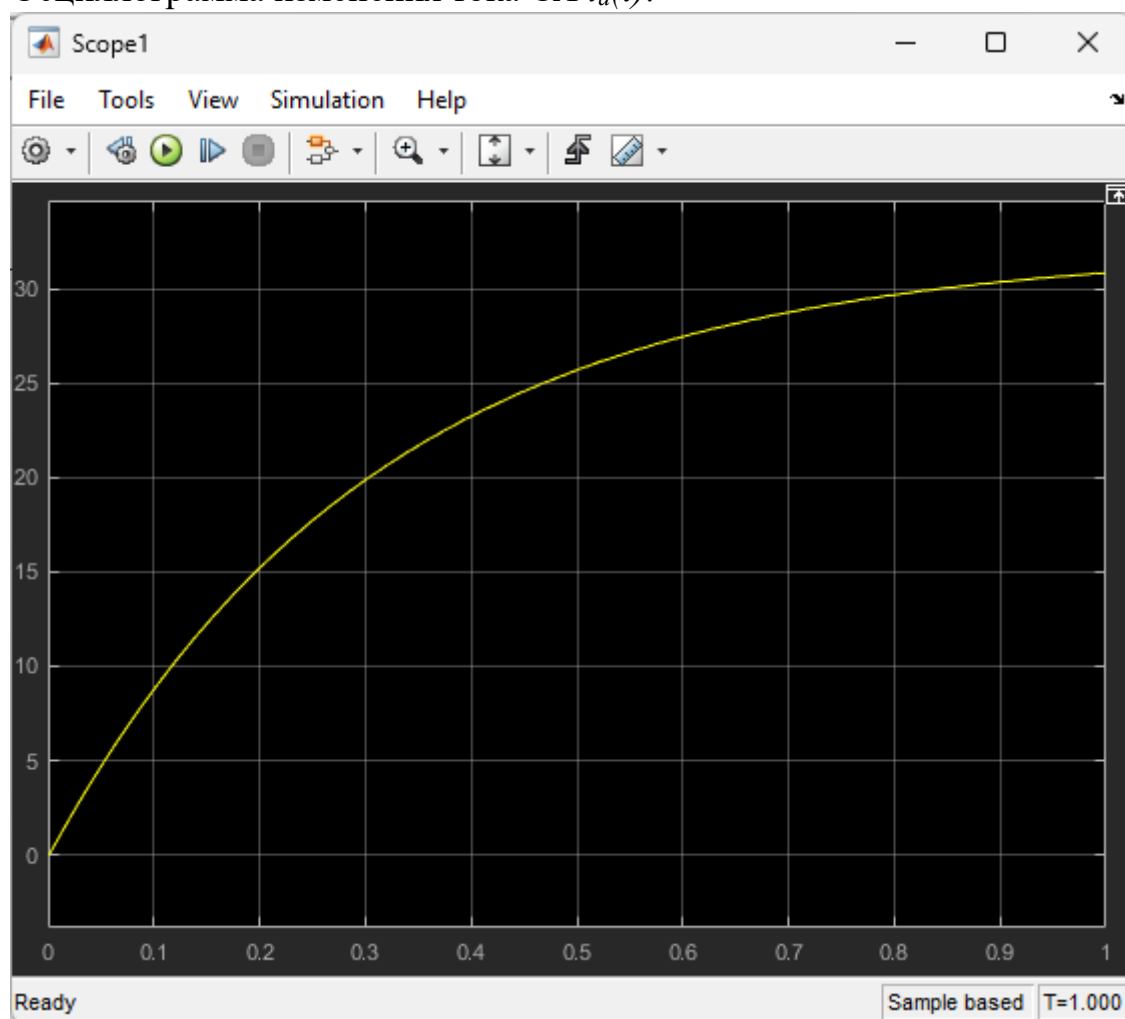
Параметры интегрирования:

The Configuration Parameters dialog box for SimPrac/Configuration (Active) is shown. The left sidebar lists various configuration categories, with 'Solver' selected. The main area contains the following settings:

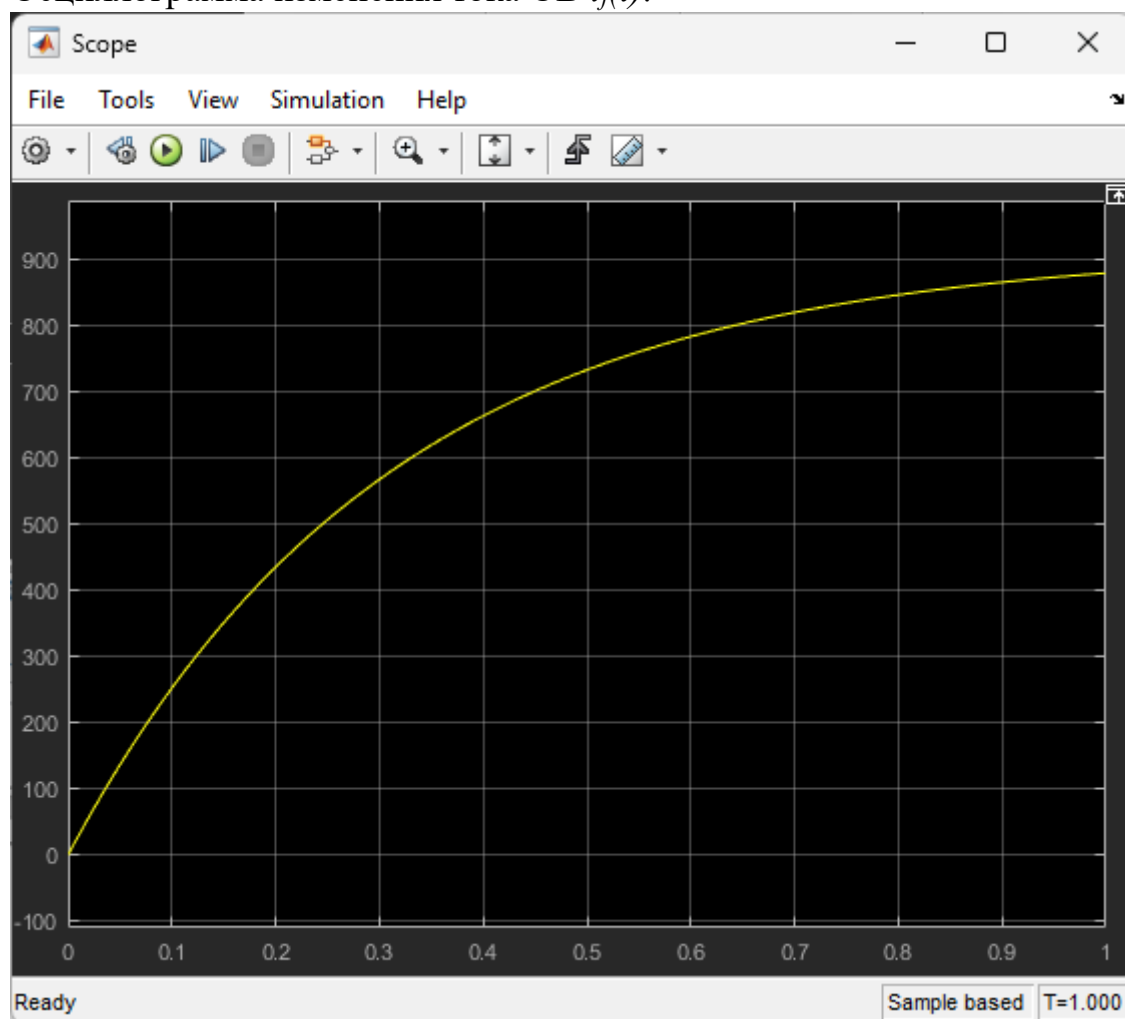
- Simulation time:** Start time: 0.0, Stop time: 1.0
- Solver selection:** Type: Variable-step, Solver: ode45 (Dormand-Prince)
- Solver details:**
 - Max step size: auto, Relative tolerance: 1e-9
 - Min step size: auto, Absolute tolerance: auto
 - Initial step size: auto, ☒ Auto scale absolute tolerance
 - Shape preservation: Disable All
 - Number of consecutive min steps: 1
- Zero-crossing options:**
 - Zero-crossing control: Use local settings, Algorithm: Nonadaptive
 - Time tolerance: 10*128*eps, Signal threshold: auto
 - Number of consecutive zero crossings: 1000
- Tasking and sample time options:**
 - ☐ Automatically handle rate transition for data transfer
 - ☐ Higher priority value indicates higher task priority

Buttons at the bottom: OK, Cancel, Help, Apply.

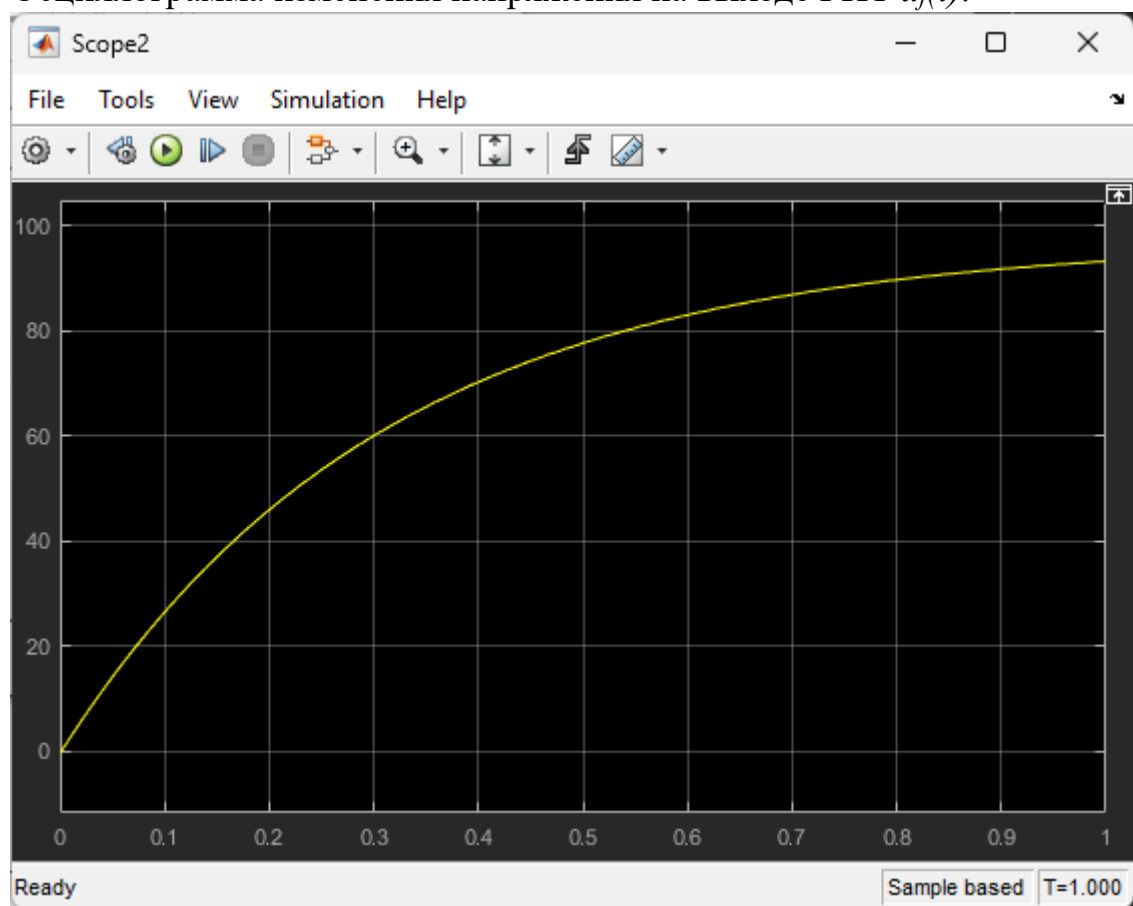
Осциллограмма изменения тока ОЯ $i_a(t)$:



Осциллограмма изменения тока ОБ $i_f(t)$:



Осциллограмма изменения напряжения на выходе ГПТ $u_f(t)$:



Ответы на вопросы:

- Регулирование напряжения на выходе генератора постоянного тока необходимо
 - а) для поддержания номинального напряжения на нагрузке на заданном уровне, что способствует корректной работе подключенных к генератору устройств;
 - б) для защиты оборудования от слишком высокого (повреждения изоляции электрических аппаратов) или слишком низкого напряжения (снижение мощности и эффективности работы электроприборов).
- В данном варианте модели можно изменить напряжение на выходе ГПТ с помощью, либо увеличения значения входного напряжения U_{ng} , либо уменьшения значения номинальной мощности P_{2g} , либо увеличения КПД.
- Линеаризацией называется процесс преобразования нелинейных уравнений в линейные. В условиях разработанной модели ГПТ линеаризация используется для упрощения системы расчётов.
- В случае, если не принимать допущение о постоянстве частоты вращения якоря ГПТ, переходные процессы станут более сложными и затяжными.